

KP-03 · Oberfläche von Würfel und Quader

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne zu jeder Aufgabe das Netz und beschrifte die einzelnen Rechtecke.

Aufgabe 1

Berechne die Oberfläche eines Würfels mit der Kantenlänge 19 cm.

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche eines Quaders mit 8 cm · 7 cm · 6 cm.

Aufgabe 3

Eine Schachtel 19 cm · 16 cm · 22 cm hat keinen Deckel. Wie viel Karton wird gebraucht?

Aufgabe 4

Ein Würfel hat die Kantenlänge 9 cm. Wie groß ist die Oberfläche eines Würfels mit der 3-fachen Kantenlänge?

Aufgabe 5

Ein Würfel hat die Oberfläche 54 cm^2 . Wie lang ist eine Kante?

Aufgabe 6

Ein Würfel hat die Oberfläche 600 cm^2 . Wie groß ist sein Volumen?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**9 cm 1 844 cm² 292 cm² 2 148 cm² 1 458 cm² 600 cm³ 1 000 cm³ 4 374 cm² 336 cm²
3 cm 114 cm² 2 166 cm²**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $O = 6 \cdot 19^2 = 6 \cdot 361 = 2\,166 \text{ cm}^2$
2. $O = 2 \cdot (8 \cdot 7 + 8 \cdot 6 + 7 \cdot 6) = 292 \text{ cm}^2$
3. Boden $304 + 2$ Seiten $836 + 2$ Seiten $704 = 1\,844 \text{ cm}^2$
4. Neue Kante: 27 cm . $O = 6 \cdot 27^2 = 4\,374 \text{ cm}^2$
5. $54 : 6 = 9 \text{ cm}^2$ je Fläche, also $a = 3 \text{ cm}$
6. Eine Fläche: $600 : 6 = 100 \text{ cm}^2$. Kante: $\sqrt{100} = 10 \text{ cm}$. Volumen: $10^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$.